Promenljive, konverzija tipova i operatori

U Javi je definisano osam prostih tipova podataka.

- Celobrojni: **byte**, **short**, **int** i **long**.
- Sa poktretnim zarezom: **float** i **double**.
- Znakovi: **char**.
- Logički: **boolean**.

U prošloj vežbi ste se susreli s nekoliko primera koji su koristili proste promenljive tipa **`int`** i **`double`**, kao i jednu promenljivu klasnog tipa – **`String`**.

Zadatak 1

Napisati program koji izračunava rastojanje koje prelazi svetlost za 1000 dana. Pošto se radi o veoma velikim brojevima koristiti promenljivu tipa **`long`**.

1. Kreirajte nov Java projekat.

2. Zadajte ime projektu **Vežba 2** i smestite ga u vaš folder na HDD-u.

3. Desnim klikom na fasciklu/folder "*src*" dodajte jedan paket pod imenom **zadatak_1**.

4. Na sličan način kao i u prethodnim koracima, dodati jednu klasu u naš novoformirani paket **zadatak_1**. Postupak je isti kao i u prethodnom koraku s tim što sada desnim klikom odaberite paket **zadatak_1** i dodajte klasu pod imenom **`Rastojanje`**.

5. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```java
public class Rastojanje {
    public static void main(String[] args) {

        // final oznacava da je vrednost konstanta
        final int BRZINA_SVETLOSTI = 300000;

        long brojDana, brojSekundi, rastojanje;
        brojDana = 1000;
        // pretvaranje broja dana u sekunde
        brojSekundi = brojDana * 24 * 60 * 60;
        rastojanje = BRZINA_SVETLOSTI * brojSekundi;
        System.out.print("Za " + brojDana);
        System.out.print(" dana, svetlost ce preci ");
        System.out.println();
        System.out.println(rastojanje + " kilometara.");

    }
}
```

```
Za 1000 dana, svetlost ce preci
25920000000000 kilometara.
```

Zadatak 2

Napisati program koji prikazuje promenljivu tipa **`char`**.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_2`** i klasu **`PrimerZaChar`**.

2. Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

```java
public class PrimerZaChar {
    public static void main(String[] args) {

        char slovo1, slovo2;

        slovo1 = 88; // ASCII kod za slovo X
        slovo2 = 'Y';
        System.out.println("Koristili smo slova: ");
        System.out.println(slovo1 + " " + slovo2);

        char slovo3 = 'A';

        System.out.println("Sada smo zadali slovo: " + slovo3);
        // povecamo vrednost slova 3 za 1 (inkementacija)
        slovo3++;
        System.out.println("Sada slovo 3 postaje: " + slovo3);

    }
}
```

```
Koristili smo slova:
X Y
Sada smo zadali slovo: A
Sada slovo 3 postaje: B
```

U primeru iznad koristili smo pojam koji se naziva inkrementacija. **Slovo3++** se naziva inkrement. Postoje dve vrste: preinkrement i postinkrement (++slovo3). Inkrement se drugacije moze napisati kao slovo3=slovo3+1. Odavde sledi da inkrementacija sluzi postije pisanje ukoliko neku vrednost zelite povecati za 1. Pored inkrementacije postoji dekrementacija. Isto postoje dve vrste: predekrement i postdekrement. Primer za to je slovo3--, ovo znaci da se vrednost umanjuje za 1 (slovo3=slovo3-1). Izlaz za slovo3-- bi bio znak @. Prefiks pre znaci da se vrednost PRVO uveca/smanji za 1, dok post znaci da se vrednost prvo ucita a nakon toga smanji/uveca. Sledi primer inkrementacije i dekrementacije pomocu **int-a**.

Zadatak 3

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_3`** i klasu **`InkrementacijaDekrementacija`**.

Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

```
public class InkrementacijaDekrementacija {
    public static void main(String[] args) {
        // dodelimo dve int vrednosti
        int x = 5;
        int y = 7;

        // povecamo vrednost x za 1
        x = x + 1;
        System.out
                .println("x+1 iznosi: " + x + " i to je nova vrednost broja x");
        // povecamo x za jos jedan (inkrementacija)
        ++x;
        System.out.println("Sada x iznosi: " + x);

        // smanjimo vrednost y za 1
        y = y - 1;
        System.out
                .println("y-1 iznosi: " + y + " i to je nova vrednost broja y");
        // smanjimo y za jos jedan (dekrementacija)
        --y;
        System.out.println("Sada y iznosi: " + y);
```

```java
        // pre i post inkrementacija
        int a = 3;
        int b = 2;
        int c = 1;
        System.out.println("Broj b iznosi: " + b);
        // post inkrementacija
        int d = a + b++;
        System.out.println("Vrednost broja c je: " + d);
        // izlaz na ekranu je broj 5, razlog tome je jer su se prvo sabrali
        // brojevi a i b a nakon toga se broj b uvecao za 1
        // sada stampamo vrednost broja b
        System.out.println("Nova vrednost broja b je: " + b);
        // preinkrementacija
        int e = a + ++c;
        // sada je izlaz na ekranu 5, jer se prvo izvrsila inkrementacija pa su
        // se brojevi sabrali
        System.out.println("Vrednost broja e je: " + e);
    }
}
```

```
x+1 iznosi: 6 i to je nova vrednost broja x
Sada x iznosi: 7
y-1 iznosi: 6 i to je nova vrednost broja y
Sada y iznosi: 5
Broj b iznosi: 2
Vrednost broja c je: 5
Nova vrednost broja b je: 3
Vrednost broja e je: 5
```

Kada se podatak jednog tipa dodeli promenljivoj drugog tipa doći će do automatske konverzije tipova ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- Tipovi su međusobno kompatibilni.
- Odredišni tip je veći od izvornog tipa.

Npr., tip **`int`** je dovoljno veliki da primi sve ispravne vrednosti tipa **`byte`**, pa zbog toga nije potrebno napisati izričitu naredbu za konverziju. U suprotnom slučaju moraćete da napišete u naredbi da to želite da uradite.

Zadatak 4

Napisati program koji prikazuje eksplicitnu konverziju nekompatibilnih tipova.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_4`** i klasu **`EksplicitnaKonverzija`**.
2. Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

```
public class EksplicitnaKonverzija {
    public static void main(String[] args) {

        byte b;
        int i = 25;
        double d = 323.142;
        // konverzija int u byte
        b = (byte) i;
        System.out.println("Promenljiva b: " + b);
        System.out.println("Promenljiva i: " + i);
        // konverzija double u int
        i = (int) d;
        System.out.println("Promenljiva d: " + d);
        System.out.println("Promenljiva i: " + i);
        // konverzija double u byte
        b = (byte) d;
        System.out.println("Promenljiva d: " + d);
        System.out.println("Promenljiva b: " + b);
    }
}
```

```
Promenljiva b: 25
Promenljiva i: 25
Promenljiva d: 323.142
Promenljiva i: 323
Promenljiva d: 323.142
Promenljiva b: 67
```

Kada se vrednost 257 eksplicitno konvertuje u promenljivu tipa `byte`, rezultat je ostatak deljenja 257 sa 256 (opseg vrednosti za tip `byte`, od -128 do 127 uključujući i nulu), tj. broj 1. Kod konverzije tipa `double` u tip `int` decimalni deo se gubi. I na kraju, kada se tip `double` konvertuje u tip `byte`, njegov decimalni deo se gubi (jer je `byte` celobrojna vrednost) i kao rezultat konverzije ispisuje se ostatak deljenja celobrojnog dela 323 sa 256.

Aritmetički operatori se koriste na isti način kao i u matematici, tj. u algebri.

Java definiše i nekoliko operatora za bitove koji se mogu primeniti na celobrojne tipove podataka. Njih ćemo dosta retko koristiti za sada.

Operatori za poređenje, relacijski operatori, utvrđuju odnos jednog operanda prema drugom. Logički operatori deluju samo na operande tipa boolean. I jedni, i drugi se dosta često koriste, a skraćen prikaz nekih od njih (pre svega logičkih operatora) je dat je u tabeli.

Relacijski operatori		Logički operatori	
`==`	jednako	**`&&`**	I (AND)
`!=`	nije jednako	**`||`**	ILI (OR)
`<`	manje od		
`<=`	manje ili jednako		
`>`	veće od		
`>=`	veće ili jednako		

Zadatak 5

Napisati program koji učitava dvocifreni broj i ispisuje cifre unazad.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_5`** i klasu **`DvocifreniBroj`**.
2. Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

```java
import java.util.Scanner;

public class DvocifreniBroj {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Unesi dvocifreni broj: ");

        int a = input.nextInt();
        System.out.println("Dvocifreni broj: " + a);
        int x, y;
        y = a % 10;
        x = a / 10;
        System.out.println(
                "Cifra jedinica = " + y + " " + "Cifra desetica = " + x);
        System.out.println("Ispis unazad: " + y + x);
    }
}
```

```
Unesi dvocifreni broj:
13
Dvocifreni broj: 13
Cifra jedinica = 3 Cifra desetica = 1
Ispis unazad: 31
```